

**BÀI TẬP THAM KHẢO**  
**MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ MATLAB**

**Hệ đào tạo: Chính quy, CTTT, KSTN, SIE**

**Mã học phần: MI2110, MI2110Q**

## PHẦN II – PHƯƠNG PHÁP TÍNH

### CHƯƠNG 1. SAI SỐ

- 1.1 Đo trọng lượng của 1 dm<sup>3</sup> nước ở 0<sup>0</sup>C nhận được  $\rho = 999.847 \pm 0.001$  (g). Hãy xác định sai số tương đối giới hạn của phép đo trên.
- 1.2 Làm tròn những số sau đến 3 chữ số có nghĩa, xác định sai số tuyệt đối và sai số tương đối của các số xấp xỉ nhận được.
- a) 2.1514                                      b) 0.16152                                      c) 0.009922
- 1.3 Xác định số các chữ số tin tưởng của các số sau biết sai số tương đối tương ứng của chúng.
- a)  $a = 1.8921$ ,  $\delta a = 0.1 \times 10^{-2}$                                       d)  $a = 0.2218$ ,  $\delta a = 0.2 \times 10^{-1}$   
b)  $a = 0.000135$ ,  $\delta a = 0.15$                                       e)  $a = 0.11452$ ,  $\delta a = 0.1\%$   
c)  $a = 22.351$ ,  $\delta a = 0.1$                                       f)  $a = 48361$ ,  $\delta a = 1\%$
- 1.4 Đo chiều dài của một cây cầu và một chiếc đinh tán, ta thu được kết quả tương ứng là 9999cm và 9cm. Giả sử cây cầu và chiếc đinh có độ dài thực tế lần lượt là 10000cm và 10cm. Tính sai số tuyệt đối và sai số tương đối của các giá trị đo được ở trên.
- 1.5 Cạnh của một hình lập phương đo được là 8cm bằng thước đo vạch chia đến 0.01cm. Hỏi sai số tương đối và sai số tuyệt đối khi tính thể tích của hình hộp là bao nhiêu?
- 1.6 Cho hàm số  $u = \ln(x_1 + x_2^2)$ . Hãy xác định giá trị của hàm số tại  $x_1 = 0.97$ ,  $x_2 = 1.132$ . Hãy xác định sai số tuyệt đối và sai số tương đối của  $u$  biết mọi chữ số của  $x_1$  và  $x_2$  đều là các chữ số tin tưởng.

### CHƯƠNG 2. GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH $f(x) = 0$

- 2.1. Tìm những khoảng cách ly nghiệm thực của các phương trình sau:
- a)  $x^4 - 4x + 2 = 0$                                       b)  $\sin x - x = 0$ .
- 2.2. Sử dụng phương pháp chia đôi tìm nghiệm của các phương trình sau với sai số cho phép là  $\Delta x = 0.5 \times 10^{-2}$ .
- a)  $x^3 - 1.5x^2 + 0.58x - 0.057 = 0$ .                                      b)  $0.1e^x - \sin^2 x + 0.5 = 0$ ,  $x \in [-5\pi, 5\pi]$

- 2.3. Sử dụng phương pháp lặp đơn giải các phương trình dưới đây với sai số  $0.5 \times 10^{-4}$
- a)  $x^3 + 3x^2 - 1 = 0$                       b)  $x^2 + 4\sin x - 1 = 0$ .                      c)  $1.4^x - x = 0$ .
- 2.4. Cho phương trình  $2^x - 5x + \sin x = 0$  và khoảng cách li nghiệm  $[0, 0.5]$ . Dùng phương pháp tiếp tuyến tìm nghiệm xấp xỉ sau 5 bước lặp và đánh giá sai số.
- 2.5. Giải gần đúng phương trình  $x^{10} - 2 = 0$  bằng cách sử dụng phương pháp dây cung với sai số  $10^{-5}$ .

### CHƯƠNG 3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

- 3.1 Tính chuẩn theo hàng, theo cột và chuẩn Euclid của các ma trận sau:

a)  $\begin{bmatrix} 89.13 & -13.59 & 23.46 \\ 2.14 & 1.27 & 21.35 \\ 2.46 & -81.70 & -25.28 \end{bmatrix}$                       b)  $\begin{bmatrix} 10 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 22 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

- 3.2 Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss-Jordan:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 6 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 12 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 6 \end{cases}$$

- 3.3 Sử dụng phương pháp lặp đơn giải gần đúng hệ phương trình sau với 3 lần lặp và đánh giá sai số.

$$\begin{cases} 3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85 \\ 0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = 19.3 \\ 0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4. \end{cases}$$

- 3.4 Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 15.60x_1 - 2.73x_2 + 1.89x_3 = 6.75 \\ 2.50x_1 - 16.50x_2 + 7.40x_3 = 2.86 \\ 3.00x_1 + 11.56x_2 + 27.90x_3 = 9.85. \end{cases}$$

- a) Kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp lặp đơn.
- b) Tính đến xấp xỉ  $x^{(3)}$  bằng phương pháp lặp đơn với vector ban đầu là  $x^{(0)} = (10.40 \ 0.11 \ 0.27)^t$  và đánh giá sai số cho  $x^{(3)}$ .

c) Để đạt được sai số  $10^{-6}$  cần thực hiện bao nhiêu lần lặp nếu xuất phát từ vector  $x^{(0)}$  như ở ý b).

3.5 Giải hệ phương trình dưới đây bằng phương pháp lặp Jacobi với 3 lần lặp và đánh giá sai số:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0.2x_3 = 1 \\ 0.3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 7 \\ 0.5x_1 + 0.1x_2 + 3x_3 = 2. \end{cases}$$

## CHƯƠNG 4. XẤP XỈ HÀM SỐ

4.1 Cho đa thức  $P(x) = 7x^6 - 8x^5 + 7x^3 + 18x^2 - 9x - 20$ . Sử dụng lược đồ Horner thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tính giá trị đa thức tại  $x = 1$ .
- Xác định đa thức thương và số dư của phép chia đa thức  $P(x)$  cho  $(x - 2)$ .

4.2 Cho đa thức

$$P(x) = 1 + 3x + 4x(x-1) - 7x(x-1)(x-2) + 5x(x-1)(x-2)(x-3).$$

Sử dụng lược đồ Horner đưa đa thức  $P(x)$  về dạng chính tắc.

4.3 Cho bảng giá trị hàm  $y = \log x$  như sau:

| $x$          | 2.0     | 2.2     | 2.3     | 2.5     |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| $y = \log x$ | 0.30103 | 0.34242 | 0.36173 | 0.39794 |

- Xây dựng đa thức nội suy Lagrange với bảng dữ liệu trên
- Tính giá trị gần đúng giá trị của hàm số tại điểm  $x = 2.03$ . Đánh giá sai số.

4.4 Dân số Mỹ (DS) từ năm 1920 đến năm 2000 được cho trong bảng dữ liệu dưới đây với đơn vị triệu người:

| Năm | 1920   | 1930   | 1940   | 1950   | 1960   | 1970   | 1980   | 1990   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DS  | 106.46 | 123.08 | 132.12 | 152.27 | 180.67 | 205.05 | 227.23 | 249.46 | 205.05 |

Sử dụng đa thức nội suy Lagrange dựa trên dữ liệu từ năm 1920 đến năm 1990 để dự đoán dân số năm 2000 và so sánh với kết quả thực tế.

4.5 Nồng độ oxy hòa tan trong nước biển phụ thuộc vào nhiệt độ được cho trong bảng:

|                          |        |        |       |       |       |       |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| T ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 0      | 8      | 16    | 24    | 32    | 40    |
| O (mg/l)                 | 14.621 | 11.843 | 9.870 | 8.418 | 7.305 | 6.413 |

Sử dụng nội suy Newton ước tính lượng oxy trong  $1\text{m}^3$  nước biển ở nhiệt độ  $27^{\circ}\text{C}$  là bao nhiêu? So sánh với kết quả chính xác là 7.986 mg/l.

- 4.6 Sử dụng công thức nội suy Newton tiến và lùi có mốc cách đều để tính gần đúng giá trị hàm số  $y = \sin x$  tại  $x = 12^{\circ}$  và đánh giá sai số biết bảng dữ liệu như sau:

|              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| $X$          | $10^{\circ}$ | $15^{\circ}$ | $20^{\circ}$ | $25^{\circ}$ | $30^{\circ}$ |
| $y = \sin x$ | 0.1736       | 0.2588       | 0.3420       | 0.4226       | 0.5          |

- 4.7 Cho bảng dữ liệu:

|     |   |        |        |        |        |        |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x$ | 0 | 1      | 2.5    | 3      | 3.5    | 4      |
| $y$ | 2 | 5.4375 | 7.3516 | 7.5625 | 8.4453 | 9.1875 |

Sử dụng đa thức nội suy Newton tính gần đúng giá của  $y$  tại  $x = 3.2$ .

- 4.8 Gia tốc trọng trường ở độ cao  $y$  so với mặt đất được cho trong bảng sau:

|                        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $y$ (m)                | 0      | 30000  | 60000  | 90000  | 120000 |
| $g$ ( $\text{m/s}^2$ ) | 9.8100 | 9.7487 | 9.6879 | 9.6278 | 9.5682 |

- Biểu diễn các điểm dữ liệu trên mặt phẳng và đưa ra lựa chọn của dạng hàm  $g$  phụ thuộc theo  $y$ .
- Tính  $g$  ở độ cao  $y = 55000\text{m}$  bằng phương pháp bình phương tối thiểu với dạng hàm lựa chọn ở câu a).

- 4.9 Dữ liệu sau cho biết mối quan hệ giữa độ nhớt  $y$  của dầu SAE70 và nhiệt độ  $t$ :

|                            |       |       |        |         |
|----------------------------|-------|-------|--------|---------|
| $t$ ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 26.67 | 93.33 | 148.89 | 315.56  |
| $y$ (N.S/ $\text{m}^2$ )   | 0.35  | 0.085 | 0.012  | 0.00075 |

Tìm hàm thực nghiệm dạng  $y = ae^{bt}$ .

## CHƯƠNG 5. TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN

- 5.1 Tính gần đúng đạo hàm của hàm số  $y = e^x$  tại  $x = 1.5, 2, 2.5$  và đánh giá sai số dựa vào bảng giá trị sau:

|     |       |       |        |
|-----|-------|-------|--------|
| $x$ | 1.5   | 2     | 2.5    |
| $y$ | 4.481 | 7.389 | 12.182 |

5.2 Sử dụng công thức hình thang tính gần đúng tích phân

$$I = \int_1^2 \sqrt{x^2 + 1} dx$$

với 4 chữ số đáng tin sau dấu phẩy.

5.3 Cho tích phân  $I = \int_{2.1}^{3.1} \frac{x^3}{x-1} dx$ .

a) Tính gần đúng tích phân  $I$  bằng công thức hình thang với bước  $h = 0.1$ .

b) Đánh giá sai số của giá trị gần đúng tìm được.

5.4 Sử dụng công thức Simpson tính gần đúng tích phân

$$I = \int_0^2 \sqrt{e^x + 2} dx$$

với 10 đoạn chia và đánh giá sai số của kết quả tính được.

5.5 Cho tích phân  $I = \int_1^2 \sqrt[3]{8x+3} dx$ . Dùng công thức Simpson xác định số đoạn chia

tối thiểu để sai số không vượt quá  $10^{-6}$ . Tính xấp xỉ  $I$  với số đoạn chia tìm được.

## CHƯƠNG 6. GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG

6.1 Giải gần đúng phương trình vi phân

$$\frac{dy}{dx} = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

trong đoạn  $[0, 4]$  với bước lưới  $h = 0.5$  và điều kiện Cauchy  $y(0) = 1$  bằng phương pháp Euler hiện.

6.2 Sử dụng phương pháp Euler cải tiến giải gần đúng bài toán Cauchy

$$y' = \frac{xy}{x}, y(1) = 1 \text{ trên đoạn } [1, 1.5] \text{ với bước lưới } h = 0.1.$$

6.3 Cho bài toán Cauchy  $y' = 4e^{0.8x} - 0.5y$ ,  $y(0) = 2$ . Giải gần đúng bài toán bằng phương pháp Euler cải tiến trên đoạn  $[0, 4]$  với bước lưới  $h = 0.5$ .

6.4 Xét bài toán Cauchy 
$$\begin{cases} y' = xy^3 + 3^{-x} + 1.5x - 1 \\ y(1) = 0.25. \end{cases}$$

Dùng công thức Runge-Kutta 4 tính gần đúng  $y$  tại  $x = 1.2$  với bước  $h = 0.2$ .